

Chapitre 12 : Opérations sur les vecteurs

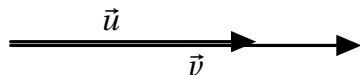
1 Produit scalaire de deux vecteurs

1.1 Produit scalaire de deux vecteurs

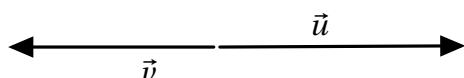
Définition : produit scalaire de deux vecteurs colinéaires

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **colinéaires** du plan ou de l'espace.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de même sens, le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le **réel**, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.



- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraire, le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le **réel**, $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.



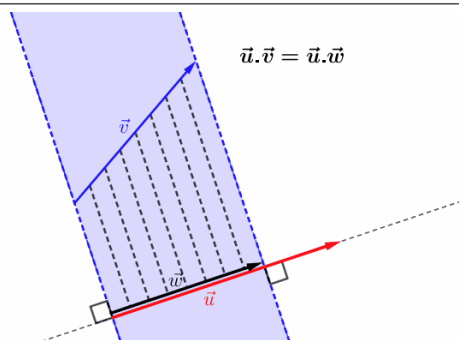
- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Définition : produit scalaire de deux vecteurs quelconques

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan ou de l'espace et Δ une droite dirigée par $\vec{u}$.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ est égal au produit scalaire de $\vec{u}$ et du projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur Δ .

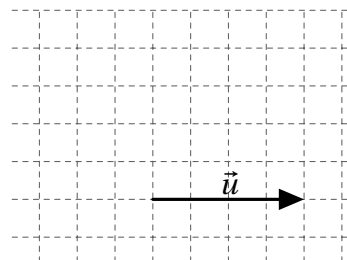
Autrement dit $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ où $\vec{w} = p_{\Delta}(\vec{v})$



Exemple 1 :

1. Représenter trois vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ tels que $\vec{u} \cdot \vec{v}_k = 12$ pour $k = 1, 2, 3$.

2. Représenter trois vecteurs $\vec{v}'_1, \vec{v}'_2$ et $\vec{v}'_3$ tels que $\vec{u} \cdot \vec{v}'_k = -12$ pour $k = 1, 2, 3$.



Propriété :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan ou de l'espace.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ est le **réel**, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\angle(\vec{u}, \vec{v})) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Exemple 2 :

ABC est un triangle équilatéral de coté 3. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

$ABCD$ est un carré de coté 3. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ et $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Remarques :

- Dans cette propriété, on peut prendre une mesure de l'angle géométrique ou de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$. Cela n'a pas d'importance puisque, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ (la fonction cosinus est paire).
- Cette propriété permet de calculer la mesure d'un angle non orienté de deux vecteurs non nuls en écrivant que $\cos((\vec{u}, \vec{v})) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.

Propriétés du produit scalaire :

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k ,

1. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
2. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ (Inégalité de Cauchy-Schwarz)
3. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ si, et seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (**symétrie** du produit scalaire)
6. $\vec{u} \cdot (k\vec{v} + \vec{w}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(k\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = k(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \vec{v} \cdot \vec{w}$ (**bilinéarité** du produit scalaire)
7. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$ (formules de polarisation)

Remarques :

- Les propriétés du produit scalaire sont conformes à la notation multiplicative. On peut donc calculer des produits scalaires en utilisant les mêmes règles de calculs que pour les calculs numériques.
- Attention cependant : Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ mais la réciproque est fausse!
- La propriété 7 permet de calculer un produit scalaire à partir des longueurs : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$

Exemple 3 :

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$ et $BC = 8$. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriété :

- Si deux vecteurs non nuls du plan sont orthogonaux, alors ils forment une base du plan.
- Si trois vecteurs non nuls de l'espace sont deux à deux orthogonaux, alors ils forment une base de l'espace.

Propriété :

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base **orthonormée** de $\mathcal{P}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base **orthonormée** de $\mathcal{E}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

Exemple 4 :

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. En déduire la mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

2 Déterminant, produit vectoriel et produit mixte

2.1 Déterminant de deux vecteurs du plan

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

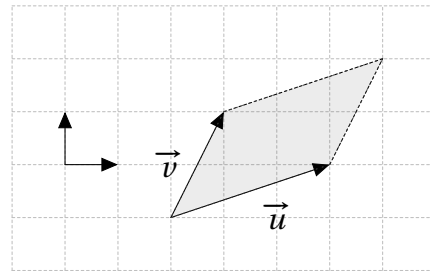
Le **déterminant** de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ est le **réel**, noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$, défini par :

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Remarque :

Géométriquement, on peut interpréter le déterminant de deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme l'aire orientée du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

L'aire $\mathcal{A}$ du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est : $\mathcal{A} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\angle(\vec{u}, \vec{v}))|$



Propriété :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

La mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est positive si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) > 0$
 $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base **directe** du plan si et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) > 0$.

Propriétés du déterminant :

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ du plan et tout réel k ,

1. $\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$.
2. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -\det(\vec{v}, \vec{u})$ (**antisymétrie** du déterminant)
3. $\det(k\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = k\det(\vec{u}, \vec{w}) + \det(\vec{v}, \vec{w})$ et $\det(\vec{u}, k\vec{v} + \vec{w}) = k\det(\vec{u}, \vec{v}) + \det(\vec{u}, \vec{w})$
(**linéarité** du déterminant)

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe de $\mathcal{P}$.

Propriété :

Pour tous $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$.

Remarque

Le déterminant de deux vecteurs est égal au déterminant de la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des deux vecteurs. On note aussi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

Exemple 5 :

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une (nouvelle) base du plan.

Est-elle orthogonale? est-elle orthonormée? est-elle directe?

2.2 Produit vectoriel dans l'espace

Définition :

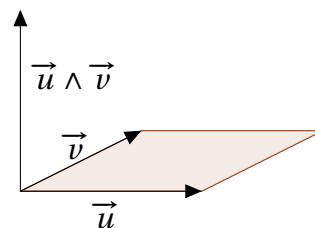
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ est le **vecteur**, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, défini par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{cases} \vec{0} & \text{si } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \\ \text{le vecteur directement orthogonal à } \vec{u} \text{ et à } \vec{v} \text{ de norme } \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarques :

- Dire que le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est directement orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ signifie que la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe.
- On peut interpréter $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ comme l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, alors $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$. Si, de plus, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe.



Propriétés :

1. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
2. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$ (**antisymétrie** du produit vectoriel)
3. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k ,

$$\vec{u} \wedge (k\vec{v} + \vec{w}) = k(\vec{u} \wedge \vec{v}) + \vec{u} \wedge \vec{w} \quad \text{et} \quad (k\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = k(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \vec{v} \wedge \vec{w}$$

(bilinéarité du produit vectoriel)

Propriété :

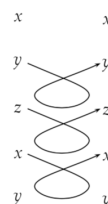
Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base **orthonormée directe** de $\mathcal{E}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ deux vecteurs,

$$\text{le vecteur } \vec{u} \wedge \vec{v} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Remarque :

Les coordonnées du vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sont :

$$\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix} \text{ et } \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$$



Exemple 6 :

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

2.3 Produit mixte ou déterminant de l'espace

Définition :

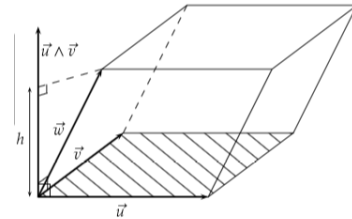
Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

Le **produit mixte** de $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ est le **réel** noté $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ défini par :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

Remarque

$|\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}|$ est le volume du parallélépipède engendré par $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.



Propriétés :

1. Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$.

2. Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{u}'$, $\vec{v}$, $\vec{v}'$, $\vec{w}$, $\vec{w}'$ et pour tout $k \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} [\vec{u} + \vec{u}', \vec{v}, \vec{w}] &= [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{u}', \vec{v}, \vec{w}] \\ [k\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= k[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \end{aligned}$$

(trilinéarité du produit mixte)

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v} + \vec{v}', \vec{w}] &= [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{u}, \vec{v}', \vec{w}] \\ [\vec{u}, k\vec{v}, \vec{w}] &= k[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} + \vec{w}'] &= [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}'] \\ [\vec{u}, \vec{v}, k\vec{w}] &= k[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \end{aligned}$$

3. Si on échange deux vecteurs dans un produit mixte, celui-ci change de signe.

Autrement dit, pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\begin{aligned} [\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] &= -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] & [\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] &= -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] & (\text{antisymétrie du produit mixte}) \\ [\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}] &= -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \end{aligned}$$

Propriété :

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base **orthonormée directe**.

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = xy'z'' + x'y''z + x''yz' - zy'x'' - z'y''x - z''yx' \quad , \text{ que l'on note } \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} \text{ ou } \text{Det}_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

Pour calculer le déterminant de 3 vecteurs, on peut éventuellement utiliser la **règle de Sarrus**.